Trabajo Práctico Integrador y Progresivo (TPI)

Entrega N.º 3

Estructura Formal y Diseño de Datos

Alumno/a - Comisión n.° 1

Francisco Cantori

Tecnicatura Universitaria en Programación a Distancia (TUP AD)

Universidad Tecnológica Nacional (UTN)

Organización Empresarial

Docente Titular

Prof. Gabriela Martínez

Docente Adjunto

Prof. Mario Raúl López

Docente Tutor

Prof. Mónica Mut

Miércoles 14 de Octubre del 2026

Tabla de contenido

Introducción 3
Objetivos 3
Consigna 3
Desarrollo 4
Consigna 1 — Estructura Formal (Organigrama) 4
Consigna 2 — Diccionario de Datos Inicial 5
Declaración de Transparencia en el Uso de IA 8
Conclusión 8
Referencias 8

TPI — Entrega N.º 3: Estructura Formal y Diseño de Datos

Introducción

En las entregas anteriores presenté a NexoTech S.A. como un sistema abierto (Entrega N.° 1) y después diagnostiqué y planifiqué el proyecto de Facturación Automatizada con una matriz FODA, objetivos y metas, y un Diagrama de Gantt (Entrega N.° 2). En esta tercera entrega cambio el eje: en vez de mirar a la organización como un sistema en movimiento, me detengo en su estructura formal —quién depende de quién— y en cómo se va a organizar la información que el nuevo módulo necesita manejar.

Primero presento el organigrama piramidal de NexoTech, con la Gerencia de Producción expandida en el equipo que ya venía planificando el proyecto en la Entrega N.° 2. Después armo un diccionario de datos preliminar con las entidades de información más críticas para que el módulo de Facturación Automatizada funcione: clientes, productos, pedidos y facturas.

Objetivos

Con esta entrega busco:

- Representar la estructura jerárquica formal de NexoTech S.A. mediante un organigrama piramidal normalizado.
- Distinguir gráficamente las relaciones de autoridad de línea de las relaciones de staff dentro de la organización.
- Identificar las entidades de información críticas para el sistema y estructurar un diccionario de datos preliminar.
- Empezar a traducir el diagnóstico y la planificación de la Entrega N.° 2 en una base de datos concreta para el desarrollo del módulo.

Consigna

La consigna dada por la cátedra para esta tercera entrega pide:

- Estructura Formal (Organigrama): diseñar la estructura jerárquica formal de la empresa o, en su defecto, del área de sistemas responsable del desarrollo. Debe modelarse un organigrama piramidal vertical normalizado, aplicando rigurosamente

rectángulos para las unidades organizacionales y líneas continuas de autoridad formal (e indicar staff con líneas de trazos si correspondiera).

- Diccionario de Datos Inicial: con el propósito de soportar el flujo del sistema de información, estructurar un Diccionario de Datos preliminar que defina un mínimo de tres entidades críticas del negocio. Cada entidad debe detallar al menos 4 campos indispensables, especificando: Nombre del campo, Tipo de dato (String, Integer, Boolean, etc.) y una breve Descripción funcional.

Desarrollo

Como en las entregas anteriores, el caso de estudio sigue siendo NexoTech S.A., la empresa de desarrollo de software (sector cuaternario) cuyo producto es un sistema de gestión de pedidos tipo SaaS para comercios chicos y medianos. El proyecto en curso es el módulo de Facturación Automatizada integrado con AFIP/ARCA, que ya diagnostiqué y planifiqué en la Entrega N.° 2.

Consigna 1 — Estructura Formal (Organigrama)

Para esta consigna modelé el organigrama completo de NexoTech S.A., y no solo el del área de sistemas, porque me pareció más claro mostrar dónde encaja la Gerencia de Producción dentro de toda la empresa antes de abrir el detalle de su equipo. La estructura sigue una lógica piramidal vertical: la Dirección General encabeza la organización, y de ella dependen de forma directa tres gerencias: Comercialización, Producción y Finanzas y Control. Las otras dos áreas que ya había identificado como interdependientes en la Entrega N.° 1, Soporte Técnico y Recursos Humanos, las modelé como jefaturas, un nivel por debajo y con un gerente como superior directo: Soporte Técnico y Atención al Cliente depende de Comercialización, porque sigue en contacto con los comercios después de la venta, y Recursos Humanos depende de Finanzas y Control, que concentra la administración interna.

Dentro de la Gerencia de Producción expandí un nivel más, mostrando los mismos roles que ya había definido en el Diagrama de Gantt de la Entrega N.° 2: el Analista Funcional, el Desarrollador Senior, el Equipo de Desarrollo y el QA Tester. Son las personas responsables de construir el módulo de Facturación Automatizada, así que tenía sentido mostrar cómo se insertan dentro de la jerarquía formal de la empresa.

También agregué una Asesoría Contable e Impositiva externa, vinculada a la Dirección General con una línea de trazos en lugar de una línea continua, porque es una relación de staff: asesora y brinda apoyo especializado (justamente en el tipo de normativa de

AFIP/ARCA que atraviesa todo este proyecto), pero no tiene autoridad de línea sobre ninguna de las gerencias.

Para dibujarlo apliqué las reglas de normalización de la Unidad 4 (Herramientas de Administración). Usé el modelo piramidal vertical, que es el más difundido en Argentina, con rectángulos de lado mayor igual al doble del lado menor y del mismo tamaño para las unidades de un mismo nivel jerárquico. Las líneas son siempre horizontales o verticales: parten del punto medio del lado inferior de la unidad de mayor nivel y llegan al punto medio del lado superior o de un costado de la de menor nivel, y son continuas cuando indican autoridad lineal y de trazos cuando indican una relación de staff. También cuidé que cada unidad dependa de una sola unidad superior (unidad de mando) y que ninguna gerencia tenga una cantidad excesiva de subordinados (espacio de control).

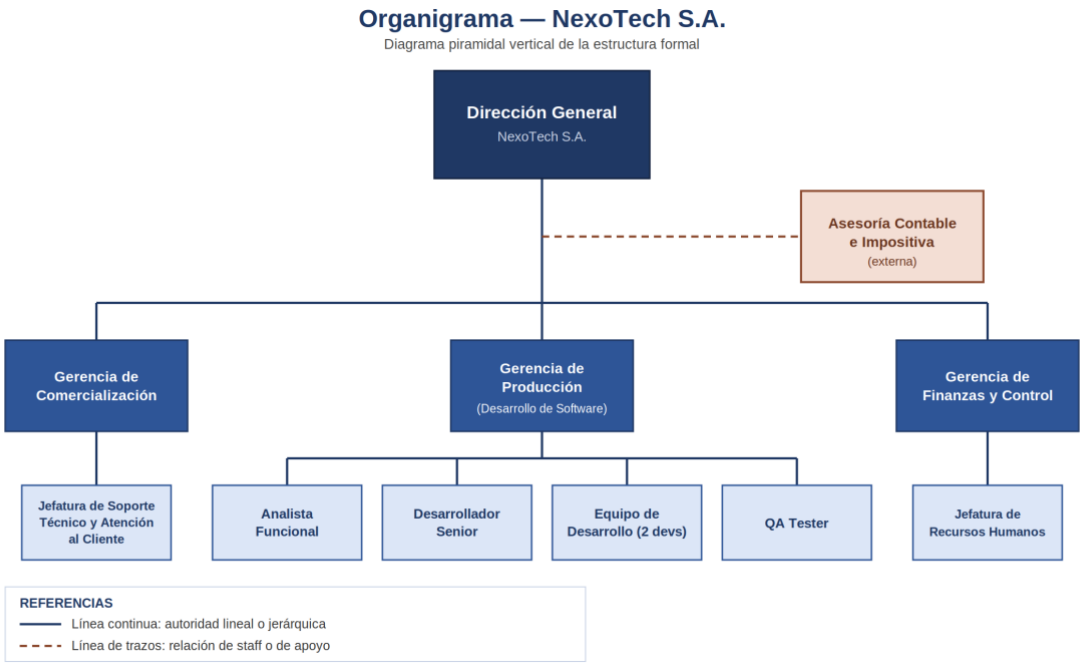


Figura 1. Organigrama piramidal de NexoTech S.A., con la Gerencia de Producción expandida en el equipo del proyecto de Facturación Automatizada.

Consigna 2 — Diccionario de Datos Inicial

Para que el módulo de Facturación Automatizada funcione, el sistema necesita manejar información ordenada sobre quién compra, qué se vende, qué se pidió y qué se facturó. A partir de eso armé un diccionario de datos preliminar con cuatro entidades: Cliente, Producto, Pedido y Factura. Cada una incluye los campos mínimos para poder identificar los registros, relacionarlos entre sí y cubrir lo que necesita la integración con AFIP/ARCA.

Entidad: **Cliente**

Representa a cada comercio que contrata el sistema de NexoTech. Es la entidad base para poder asociar pedidos y facturas a un comercio en particular.

Nombre del campo	Tipo de dato	Descripción funcional
id_cliente	Integer	Identificador único del comercio cliente (clave primaria).
razon_social	String	Nombre o razón social del comercio.
cuit	String	CUIT del comercio, requerido para emitir comprobantes electrónicos.
email_contacto	String	Correo electrónico usado para notificaciones del sistema.
fecha_alta	Date	Fecha en la que el comercio se registró en la plataforma.

Entidad: **Producto**

Representa cada artículo que un comercio cliente tiene cargado en su catálogo, con el stock disponible para vender.

Nombre del campo	Tipo de dato	Descripción funcional
id_producto	Integer	Identificador único del producto (clave primaria).
nombre	String	Nombre descriptivo del producto o artículo.
precio_unitario	Float	Precio de venta unitario vigente.
stock_disponible	Integer	Cantidad de unidades disponibles para la venta.
activo	Boolean	Indica si el producto sigue a la venta o fue dado de baja.

Entidad: **Pedido**

Representa cada pedido que un comercio confirma en el sistema, y es el evento que dispara la generación automática de la factura.

Nombre del campo	Tipo de dato	Descripción funcional
id_pedido	Integer	Identificador único del pedido (clave primaria).
id_cliente	Integer	Referencia al cliente que realizó el pedido (clave foránea).
fecha_pedido	Date	Fecha y hora en que se generó el pedido.
estado	String	Estado actual del pedido (por ejemplo: "Confirmado", "Facturado", "Cancelado").
monto_total	Float	Monto total del pedido, calculado a partir de los productos incluidos.

Entidad: **Factura**

Representa el comprobante electrónico que el módulo genera de forma automática a partir de un pedido confirmado, una vez validado contra AFIP/ARCA.

Nombre del campo	Tipo de dato	Descripción funcional
id_factura	Integer	Identificador único de la factura generada (clave primaria).
id_pedido	Integer	Referencia al pedido que originó la factura (clave foránea).
cae	String	Código de Autorización Electrónico otorgado por AFIP/ARCA.
fecha_emision	Date	Fecha en que se emitió la factura electrónica.
enviada_afip	Boolean	Indica si la factura fue transmitida correctamente a AFIP/ARCA.

Estas cuatro entidades están relacionadas entre sí: cada Pedido pertenece a un Cliente y da origen, como máximo, a una Factura, y en una versión más detallada del modelo cada Pedido se vincularía con uno o varios Productos a través de una entidad intermedia de detalle. Por ahora dejo el diccionario a este nivel preliminar, que es el que pide esta entrega, y lo voy a terminar de refinar más adelante, a medida que avance el desarrollo real del módulo.

Declaración de Transparencia en el Uso de IA

Para esta entrega usé un asistente de Inteligencia Artificial Generativa como apoyo puntual en: ordenar el contenido conforme a la plantilla de la cátedra, generar el diagrama del organigrama a partir de la estructura que definí, y revisar el estilo de redacción. La definición de las áreas y los cargos del organigrama, y el criterio para elegir las entidades y los campos del diccionario de datos, fueron pensados y revisados por mí, y asumo la responsabilidad sobre la veracidad y la coherencia conceptual de todo lo presentado en este documento.

Conclusión

Esta entrega me sirvió para bajar a un plano más concreto la estructura de NexoTech que hasta ahora solo había descripto en palabras. Dibujar el organigrama me obligó a decidir, con precisión, quién depende de quién y qué relaciones son de autoridad y cuáles son de asesoría, algo que en las entregas anteriores había mencionado de forma más general.

El diccionario de datos, por su parte, es el primer paso concreto hacia el desarrollo real del módulo: antes de escribir una sola línea de código, conviene tener claro qué información va a manejar el sistema y cómo se relaciona. Las entidades que definí —Cliente, Producto, Pedido y Factura— recogen directamente lo que ya había planteado en las entregas anteriores: la necesidad de automatizar la facturación a partir de un pedido confirmado, integrada con AFIP/ARCA. Esta base de datos preliminar, junto con el organigrama, es el punto de partida sobre el que voy a apoyar el modelado de procesos y el trabajo colaborativo que piden las próximas entregas del TPI.

Referencias

Tecnicatura Universitaria en Programación. Organización Empresarial. Unidad 1: Teoría de Sistemas (2026). (1.ª ed.). Universidad Tecnológica Nacional.

Tecnicatura Universitaria en Programación. Organización Empresarial. Unidad 2: Organización y Empresa (2026). (1.ª ed.). Universidad Tecnológica Nacional.

Tecnicatura Universitaria en Programación. Organización Empresarial. Unidad 3: Información en la empresa (2026). (1.ª ed.). Universidad Tecnológica Nacional.

Tecnicatura Universitaria en Programación. Organización Empresarial. Unidad 4: Administración (2026). (1.ª ed.). Universidad Tecnológica Nacional.